

BANCO DE DADOS I



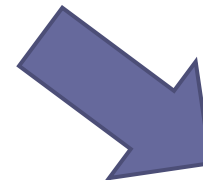
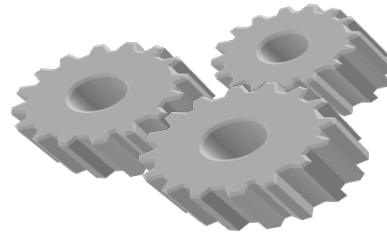
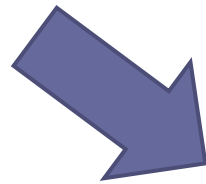
BANCO DE DADOS I

Objetivos:

- ✓ Dados x Informação
- ✓ Banco de Dados
- ✓ Sistema Gerenciador de Banco de Dados
- ✓ Sistema Gerenciador de Arquivos
- ✓ Características do Emprego do Banco de Dados
- ✓ Benefícios dos SGBDs
- ✓ Evolução dos Bancos de Dados
- ✓ Usuários dos Bancos de Dados

Dados x Informação

Dados
fatos em sua
forma primária



Informação
Conhecimento
produzido



Dados x Informação

*“**Dados** são uma descrição elementar de coisas, eventos, atividades ou transações que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizadas para carregar qualquer significado específico.”* [TURBAN, 2005]

*“**Dados** são conjuntos de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos”* [DAVENPORT, 1998]

Dados x Informação

*“**Dados** são uma descrição elementar de coisas, eventos, atividades ou transações que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizadas para carregar qualquer significado específico.”* [TURBAN, 2005]

*“**Dados** são conjuntos de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos”* [DAVENPORT, 1998]

***Informação** é o conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si mesmos.*

Banco de Dados

De acordo com (Navathe, 2005), podemos definir um banco de dados como um conjunto de dados que se relacionam.

Propriedades:

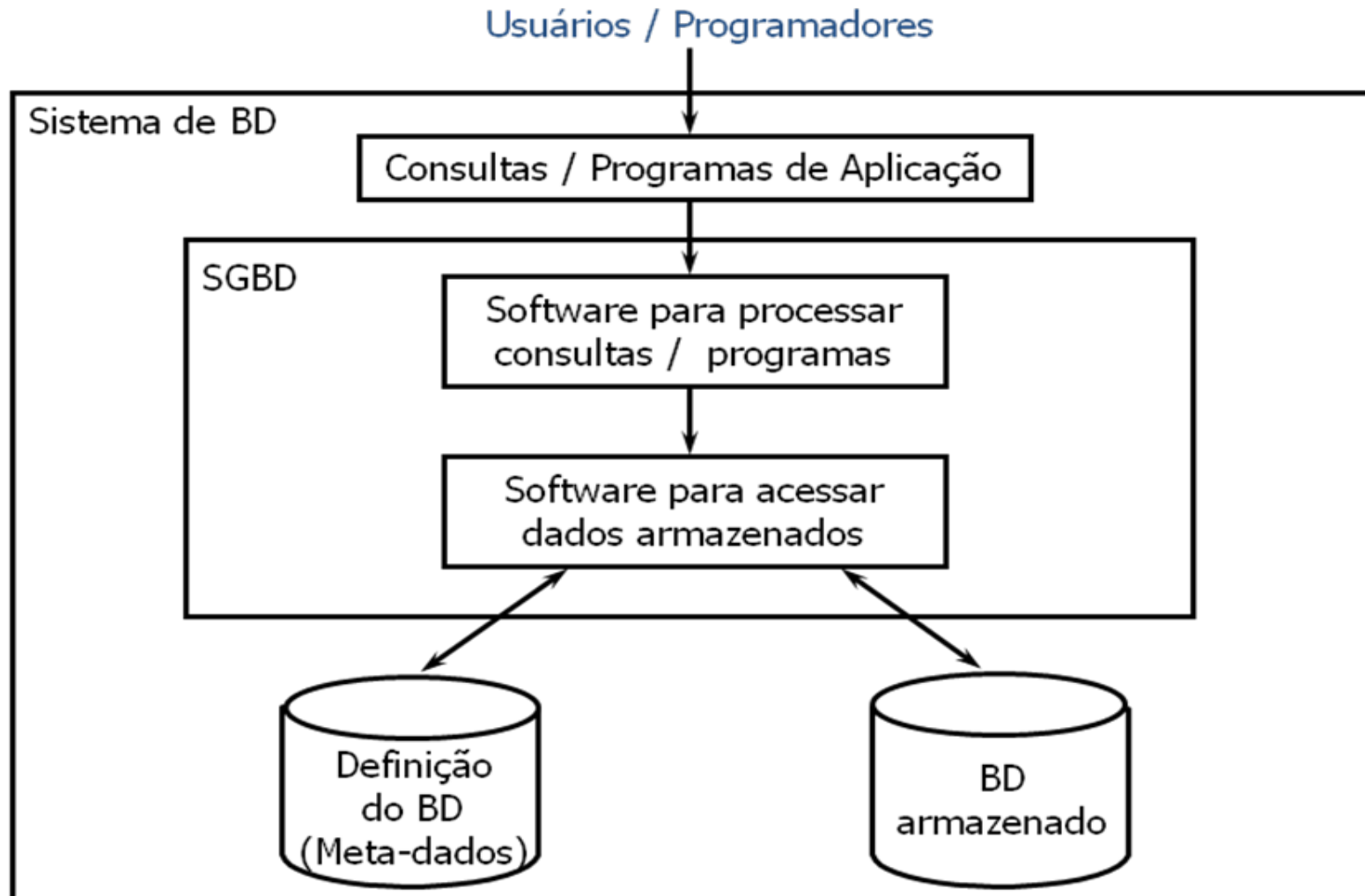
- ✓ Coleção lógica e coerente de dados com um significado inerente;
- ✓ Projetado, construído e populado com dados para um propósito específico;
- ✓ Possui um conjunto pré definido de usuários e aplicações;
- ✓ Representa algum aspecto do mundo real - “mini-mundo” e qualquer alteração efetuada neste mini-mundo é automaticamente refletida no banco de dados.



Sistema Gerenciador de Banco de Dados

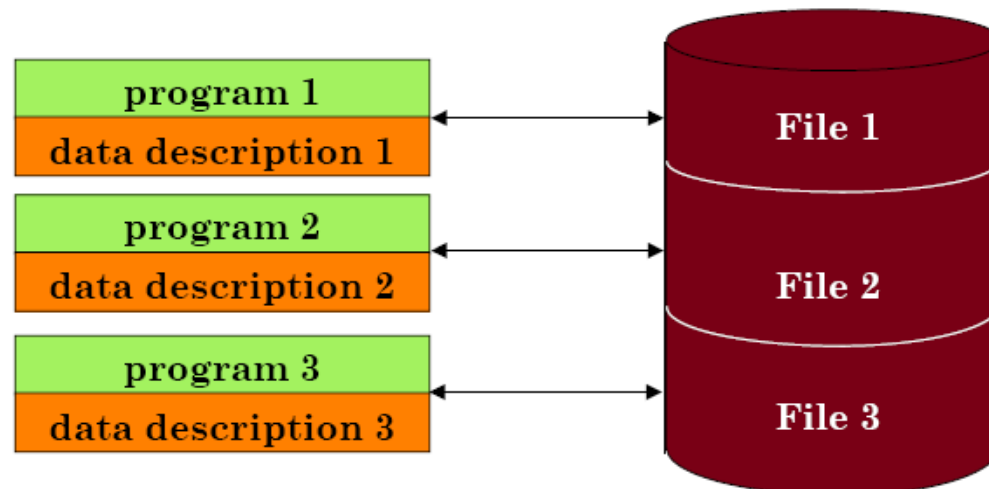
SGBD – É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. O SGBD é, portanto, um sistema de software de propósito geral que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre vários usuários e aplicações. [NAVATHE, 2005]

Configuração de um Sistema de Banco de Dados Simplificado



Sistema Gerenciador de Arquivos

Inicialmente, os dados necessários ao funcionamento das organizações eram armazenados em **Arquivos**, que são agrupamentos de dados armazenados em algum dispositivo de armazenamento físico, e para acessar esses dados e utilizá-los no dia-a-dia, eram criadas **Aplicações** (programas de computador).





Sistema Gerenciador de Arquivos

- A estrutura do arquivo de dados está embutida no programa da aplicação, sendo assim, qualquer mudança na estrutura de um arquivo pode exigir alterações de todos os programas que acessam esse arquivo.

Características do Emprego de Banco de Dados

- Natureza Auto descritiva do Sistema de Banco de Dados.
- Isolamento entre Programas e Dados e Abstração de Dados.
- Suporte para as Múltiplas Visões dos Dados.
- Compartilhamento de Dados e o Processamento de Transação Multiusuário.

Características do Emprego de Banco de Dados

Natureza Auto descritiva do Sistema de Banco de Dados.

- ✓ Descrição da Estrutura do banco de dados e suas restrições. (Catálogo)
- ✓ Metadados – Informação armazenada no catálogo e descreve a estrutura do banco de dados primário.

Características do Emprego de Banco de Dados

Isolamento entre Programas e Dados e Abstração de Dados.

- ✓ A característica que permite a independência programa-dados e programação-operação é denominada **Abstração de Dados**. Um SGBD oferece aos usuários uma **representação conceitual** de dados que não inclui muito detalhes sobre como o dado é armazenado ou como as operações são implementadas.
- ✓ O **modelo de dados** é um tipo de abstração de dados usado para prover essa representação conceitual.

Características do Emprego de Banco de Dados

Suporte para as Múltiplas Visões dos Dados.

- ✓ Um banco de dados típico tem muitos usuários, e cada qual pode solicitar diferentes perspectivas ou visões do banco de dados.
- ✓ Uma visão pode ser:
 - um subconjunto de um banco de dados;
 - uma visão virtual dos dados, derivados dos arquivos do banco de dados, mas não, explicitamente, armazenados.

Características do Emprego de Banco de Dados

Compartilhamento de Dados e o Processamento de Transação Multiusuário.

- ✓ O SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado, para assegurar que os resultados das atualizações sejam corretos.



Benefícios dos SGBDs

- ✓ Controle de Redundância.
- ✓ Restrição de acesso não autorizado.
- ✓ Armazenamento de estruturas para o processamento eficiente de Consultas.
- ✓ Backup e Restauração.
- ✓ Múltiplas visões para os usuários
- ✓ Representação de relacionamentos complexos entre os dados.
- ✓ Restrições de Integridade



Benefícios dos SGBDs

Controle de Redundância

“Redundância é armazenar o mesmo dado várias vezes para atender diversas aplicações. Para manter a consistência do banco de dados, deve-se armazenar o dado uma única vez e em apenas um lugar no banco de dados. Isto permite manter a consistência, economizar espaço de armazenamento.” Em alguns casos, a redundância é necessária, porém ela deve ser controlada pelo sistema de gerenciamento de banco de dados. “ (Elmasri & Navathe, 2005)



Benefícios dos SGBDs

Restrição de Acesso

“Um SGBD deve prover controles de segurança e autorização, que são utilizados para criar contas e seus respectivos direitos de acesso quando múltiplos usuários compartilham um banco de dados.” (Navathe, 2005).



Benefícios dos SGBDs

Restrição de Integridade

A maioria dos SGBDs proveem certas restrições de integridade que devem ser aplicadas aos dados.

O SGBD deve ter mecanismos para possibilitar a definição das restrições e assegurar o respeito a estas.

Um exemplo de restrição de integridade é a definição de um tipo de dado (data type) para cada item de dado.



Benefícios dos SGBDs

Backup e Restauração

Um SGBD deve prover facilidades para recuperação de falhas do hardware ou software.

Estes mecanismos evitam que cada aplicação tenha que projetar e desenvolver seus próprios controles contra a perda de dados.

Benefícios dos SGBDs

Múltiplas visões para os usuários

Para atender esta diversidade usuários, o SGBD deva fornecer diferentes tipos de interfaces. Sendo assim este ambiente disponibiliza:

- ✓ Linguagens de consulta para usuários casuais;
- ✓ Linguagens de programação para programadores de aplicações;
- ✓ Interfaces gráficas com formulários (telas) e menus para usuários paramétricos;
- ✓ Interfaces para administração do banco de dados;
- ✓ Linguagem natural.



Benefícios dos SGBDs

Representação de relacionamentos complexos entre os dados

O SGBD deve ter a capacidade de representar a variedade de relacionamentos complexos entre os dados, bem como recuperar e atualizar os dados relacionados fácil e eficientemente.



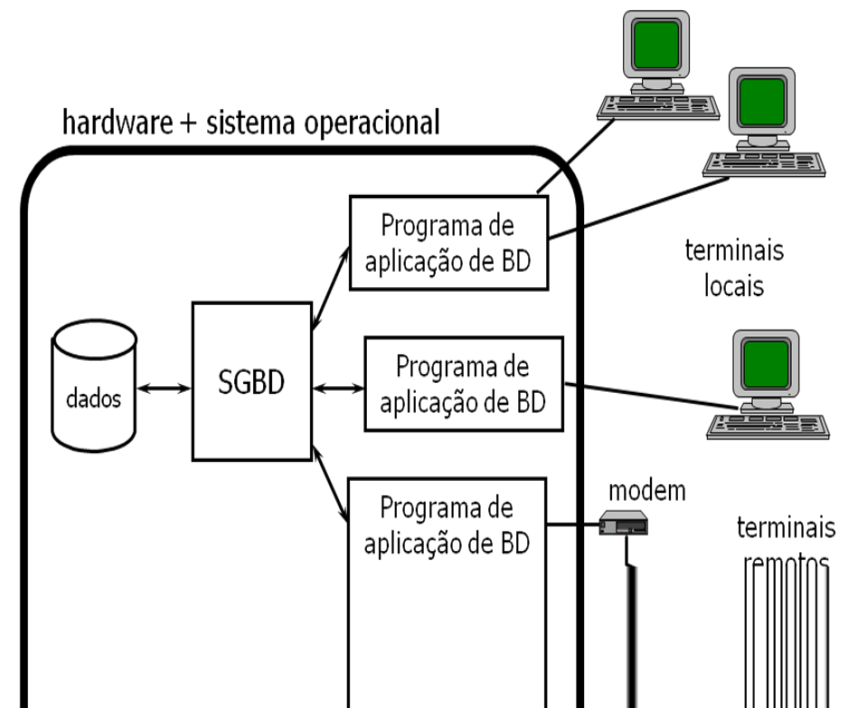
Evolução dos Bancos de Dados

- ✓ Banco de Dados Centralizado
- ✓ Bancos de dados Cliente – Servidor
 - ✓ Com Servidor de Arquivos
 - ✓ Com Servidor de Banco de Dados
- ✓ Banco de Dados Distribuídos

Evolução dos Bancos de Dados

Banco de Dados Centralizado

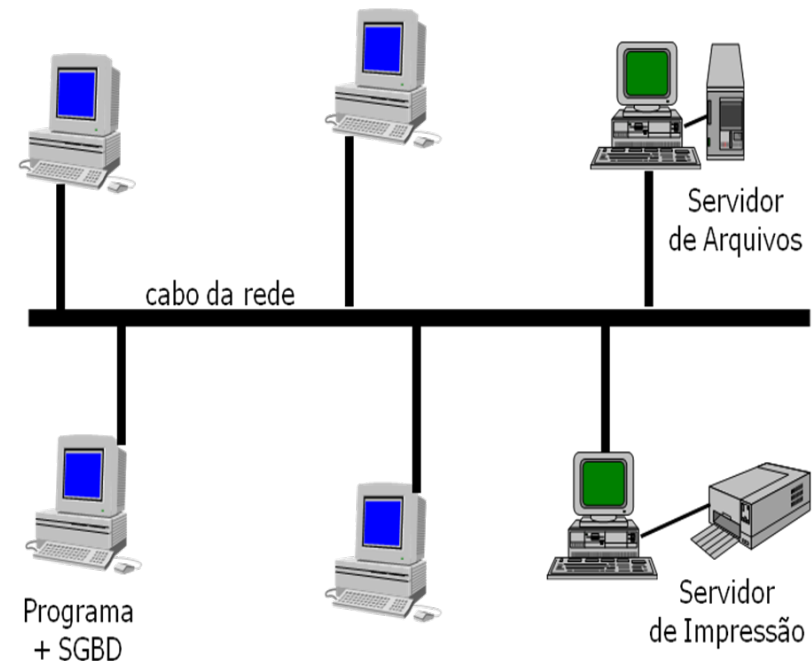
Neste ambiente, dados, SGBD e os programas que o acessam ficam restritos a uma única máquina. O acesso se dá por meio de terminais burros, ou seja, terminais com funcionalidades restritas.



Evolução dos Bancos de Dados

Bancos de dados Cliente – Servidor (com Servidor de Arquivos)

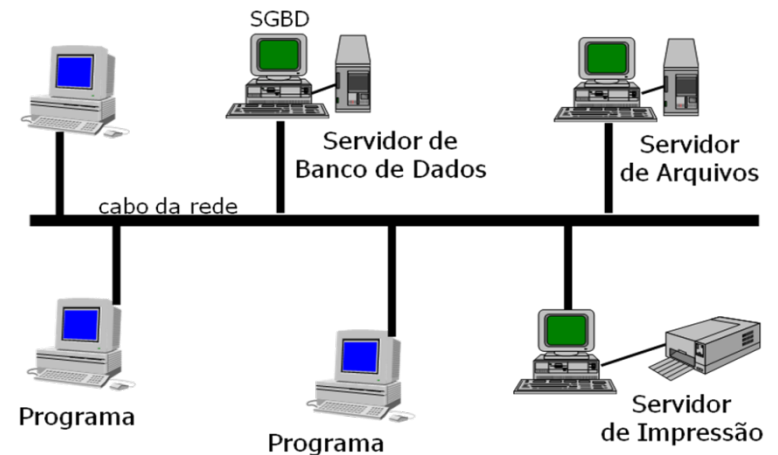
Com o surgimento das redes de computadores e a possibilidade de conexão entre diversas máquinas com alto poder de processamento, o banco de dados pode ser deslocado para uma máquina específica, o servidor de arquivos.



Evolução dos Bancos de Dados

Bancos de dados Cliente – Servidor (com Servidor de Banco de Dados)

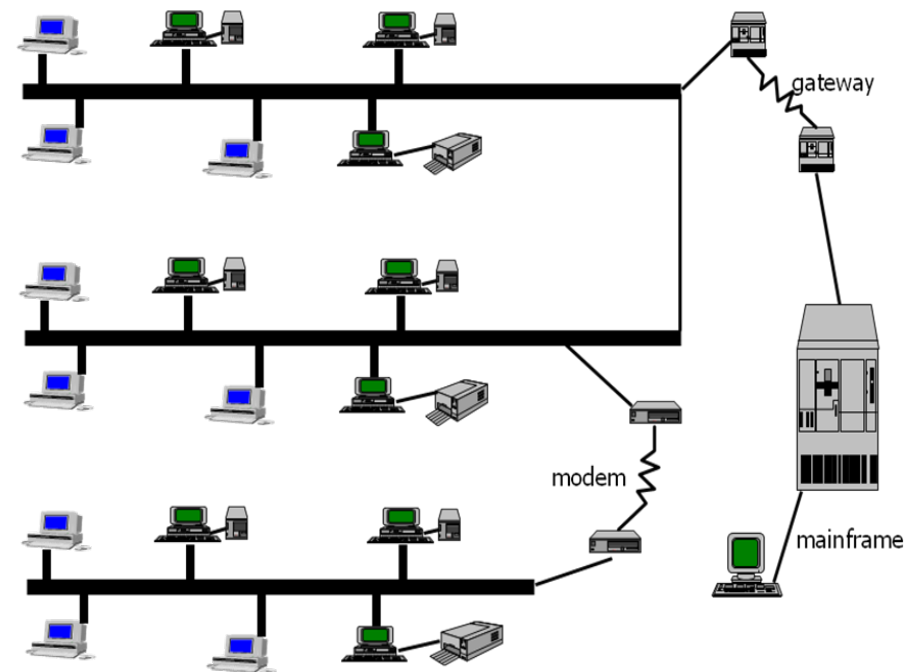
Com a manutenção do SGBD e do banco de dados em uma mesma máquina, surgem os servidores de bancos de dados. Neste cenário, os programas espalhados pela rede, acessam o mesmo SGBD.



Evolução dos Bancos de Dados

Banco de Dados Distribuídos

Estes bancos de dados representam, de forma bastante simplificada, a divisão do banco de dados por vários servidores de bancos de dados.





Novas Arquiteturas de Bancos de Dados

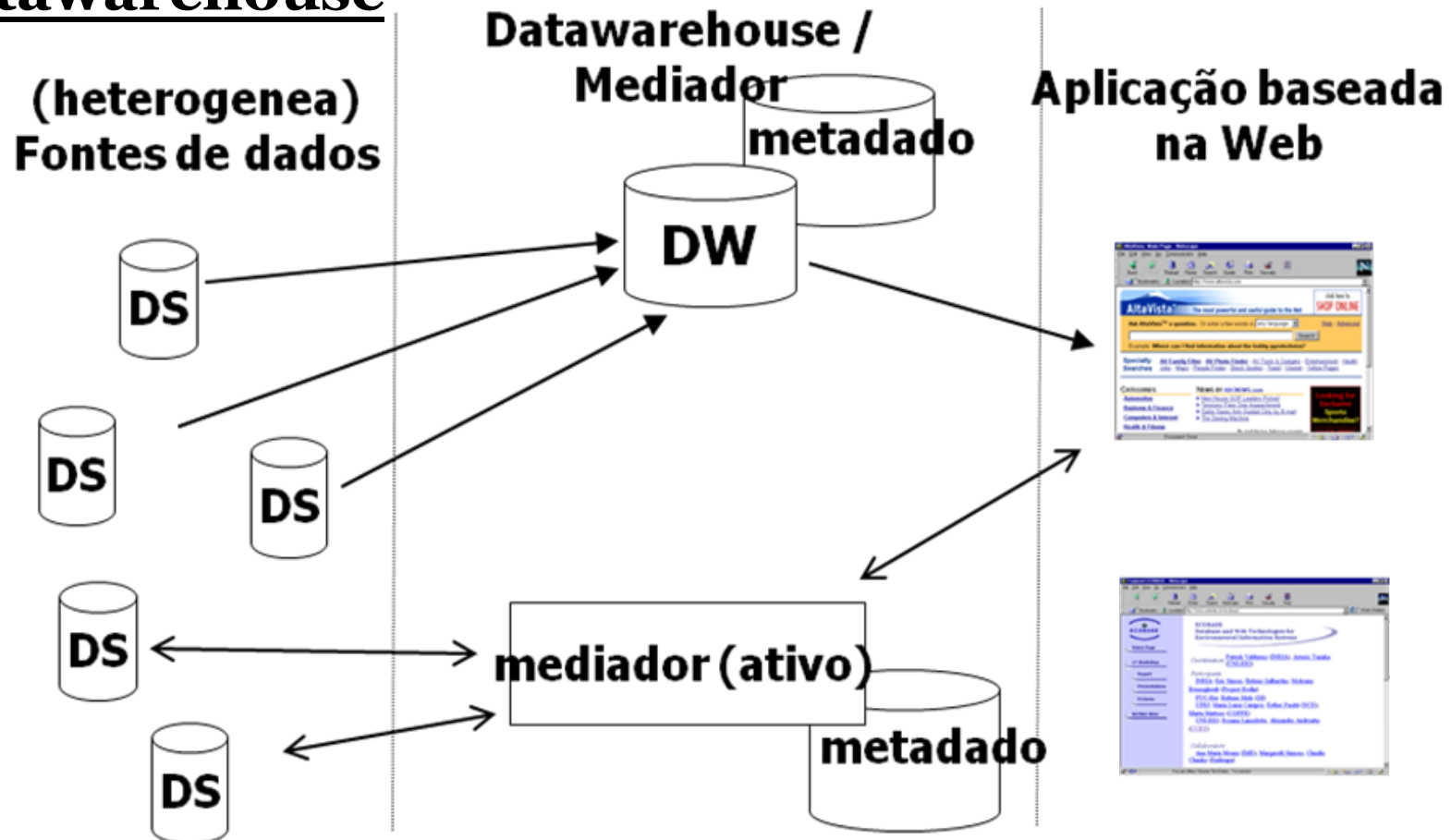
Datawarehouse

Os bancos de dados saem do nível operacional da empresa e são agora preparados para atender níveis mais altos da pirâmide empresarial.

Os datawarehouses contém dados como nos bancos convencionais, só que preparados para atender as necessidades de informação dos níveis estratégicos da organização.

Novas Arquiteturas de Bancos de Dados

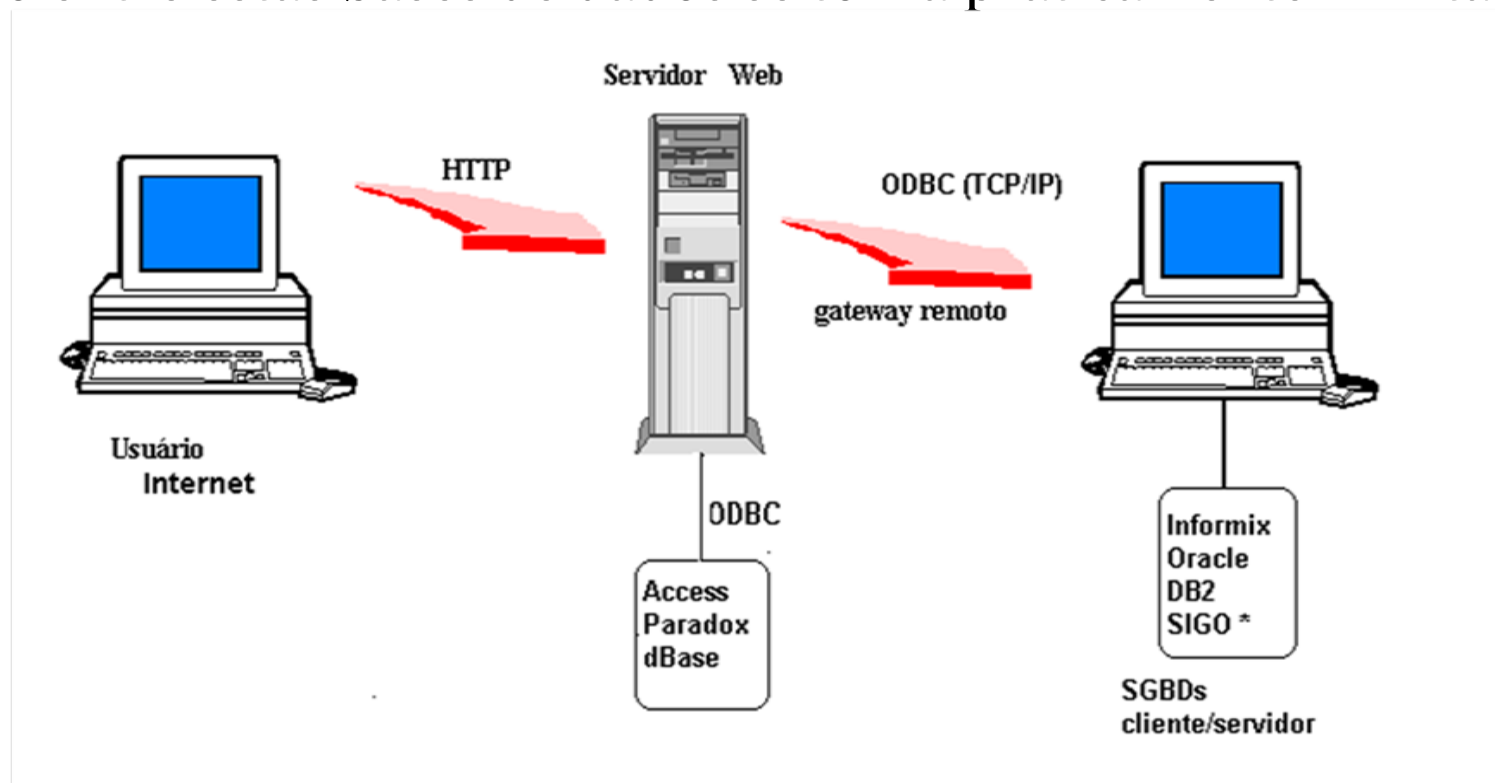
Datawarehouse



Novas Arquiteturas de Bancos de Dados

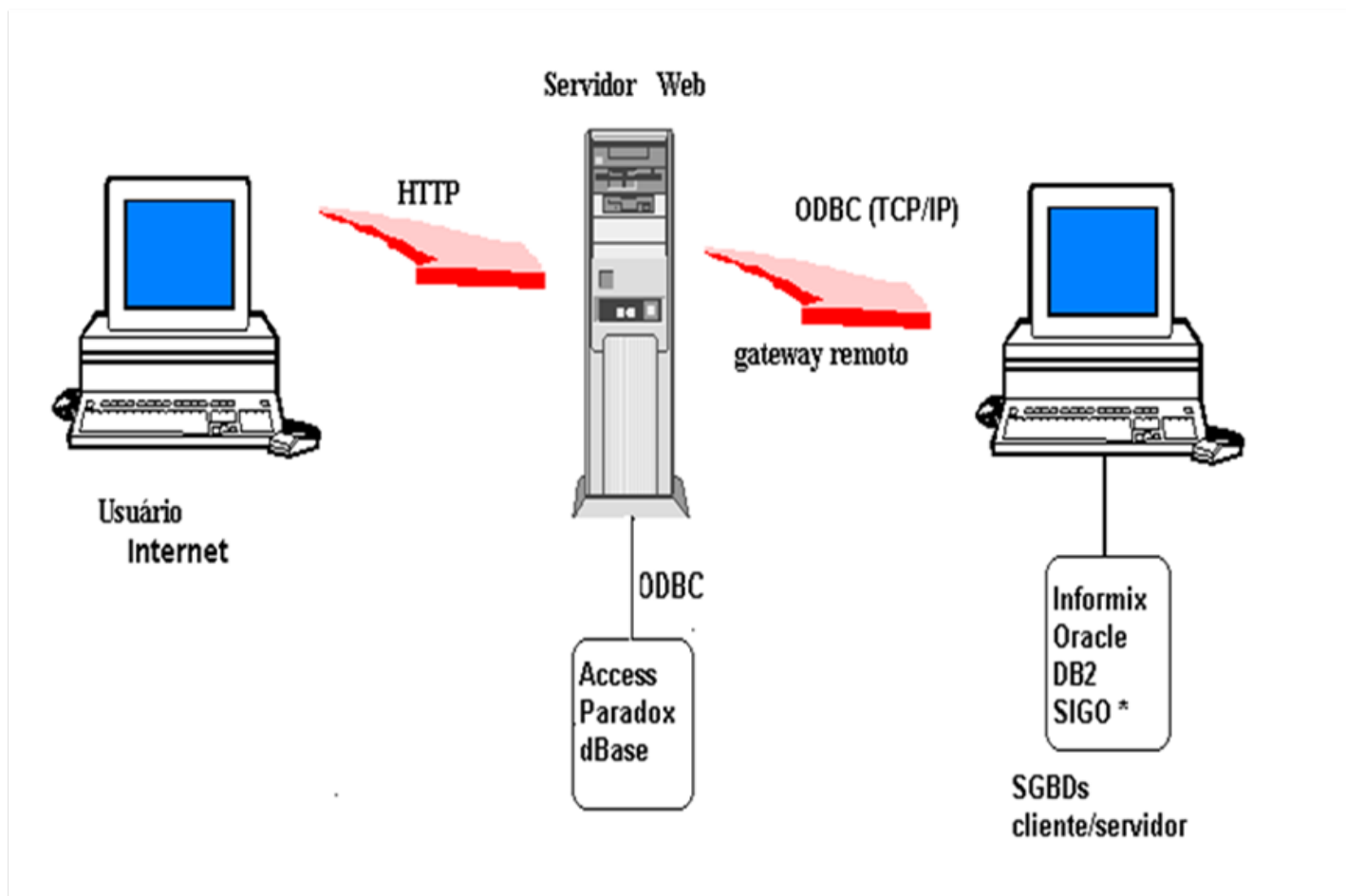
Banco de Dados Via Web

Finalmente, com o surgimento da Internet, a possibilidade de conexão entre estas bases de dados se torna praticamente ilimitada.



Novas Arquiteturas de Bancos de Dados

Banco de Dados Via Web





Usuários dos Bancos de Dados

- ✓ *Administrador de dados (AD)*
- ✓ *Administradores do BD (DBA)*
- ✓ *Analistas de sistemas.*
- ✓ *Programadores de aplicação.*
- ✓ *Usuários finais.*
- ✓ *Pessoal de suporte.*



Referência Bibliográfica

- Turban, Efrain. Administração da Tecnologia da Informação: Teoria e Prática / Efrain Turban, R. Kelly Rainer, Richard E. Potter; tradução Daniel Vieira. Rio de Janeiro:Elsevier,2005. 6ºreimpressão.
- DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento Empresarial: Como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p. 2.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Pearson, 2005.